

7.5.1 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/L08_PSP_7.5.1.png, 1순위 근거
Lecture08, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 X 와 Y 의 결합 PDF: $f_{\{X,Y\}}(x,y) = 2$ ($0 \leq y \leq x \leq 1$), otherwise 0. 주변 PDF $f_Y(y)$, 조건부 PDF $f_{\{X|Y\}}(x|y)$, 조건부 기댓값 $E[X|Y=y]$ 를 구하라.

1. 문제 정리

결합 PDF $f_{\{X,Y\}}(x,y) = 2$ ($0 \leq y \leq x \leq 1$), otherwise 0. 구할 것: 주변 $f_Y(y)$, 조건부 $f_{\{X|Y\}}(x|y)$, 조건부 기댓값 $E[X|Y=y]$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

조건부 기댓값을 구하려면 **조건부 밀도부터** 만들어야 한다: $f_{\{X|Y\}} = f_{\{X,Y\}}/f_Y$. 그래서 순서가 강제된다 — ① 주변 f_Y 로 분모 확보 → ② 조건부 밀도 → ③ 그 밀도로 기댓값 적분. 정리노트의 막대자르기 예시가 똑같은 구조 ($f_{\{X|Y\}}(x|y)=1/y$ 균등, $E[X|Y=y]=y/2$)다 (Lecture08, p.18).

3. 핵심 통찰

지지(support) $0 \leq y \leq x \leq 1$ 을 **y 기준으로 슬라이스**하면, y 를 고정했을 때 x 는 y 부터 1까지다. 즉 $X | Y=y \sim \text{Uniform}[y, 1]$ — 균등이니 조건부 기댓값은 구간 중점.

4. 풀이

주변 밀도 (y 고정, $x \in [y,1]$ 적분):

$$f_Y(y) = \int_y^1 2 \, dx = 2(1-y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad \text{otherwise} = 0$$

조건부 밀도:

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2}{2(1-y)} = \frac{1}{1-y}, \quad y \leq x \leq 1, \quad \text{otherwise} = 0$$

이것은 $\text{Uniform}[y,1]$. 조건부 기댓값:

$$E[X | Y=y] = \int_y^1 x \cdot \frac{1}{1-y} \, dx = \frac{1}{1-y} \cdot \frac{1-y^2}{2} = \frac{1+y}{2}, \quad 0 \leq y < 1$$

5. 검산·직관

$\int_0^1 2(1-y) \, dy = 2[y - y^2/2]_0^1 = 2 \cdot (1/2) = 1$ ✓ (정규화). $E[X|Y=y] = (1+y)/2$ 는 구간 $[y,1]$ 의 중점 — 균등분포이므로 정확히 직관과 일치. $y \rightarrow 1$ 이면 X 도 1로 몰려 $E \rightarrow 1$ ✓.

6. 한 줄 요약

조건부 기댓값은 "조건부 밀도부터(=결합/주변), 그다음 적분" — 지지가 삼각형이면 한 변수를 고정해 균등 구간으로 환원하라.

7.5.2 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/L08_PSP_7.5.2.png, 1순위 근거
Lecture08, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 7.5.1과 같은 결합 PDF $f_{\{X,Y\}}(x,y) = 2$ ($0 \leq y \leq x \leq 1$), otherwise 0. 주변 PDF $f_X(x)$, 조건부 PDF $f_{\{Y|X\}}(y|x)$, 조건부 기댓값 $E[Y|X=x]$ 를 구하라.

1. 문제 정리

7.5.1과 같은 결합 PDF $f_{\{X,Y\}}(x,y) = 2$ ($0 \leq y \leq x \leq 1$). 이번엔 반대 방향: 주변 $f_X(x)$, 조건부 $f_{\{Y|X\}}(y|x)$, $E[Y|X=x]$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

7.5.1의 대칭판. 같은 지지를 이번엔 **x 기준으로 슬라이스**한다. x 고정 시 y는 0부터 x까지.

3. 핵심 통찰

$0 \leq y \leq x \Rightarrow x$ 고정하면 $Y | X=x \sim \text{Uniform}[0, x]$. 중점은 $x/2$.

4. 풀이

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^x 2 dy = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \text{otherwise} = 0 \\ f_{Y|X}(y | x) &= \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}, \quad 0 \leq y \leq x, \quad \text{otherwise} = 0 \\ \mathbb{E}[Y | X = x] &= \int_0^x y \cdot \frac{1}{x} dy = \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}, \quad 0 < x \leq 1 \end{aligned}$$

5. 검산·직관

$\int_0^1 2x dx = 1$ ✓. $Y|X=x \sim \text{Uniform}[0,x]$ 의 평균 $x/2$ ✓. 7.5.1과 합쳐 보면: $E[X|Y]=(1+Y)/2$, $E[Y|X]=X/2$ — 두 조건부 평균이 서로 선형, 결합밀도가 평평(=2)한 삼각형의 전형.

6. 한 줄 요약

같은 결합밀도라도 "어느 변수로 조건 거느냐"에 따라 슬라이스 방향이 바뀐다 — X 고정 $\rightarrow Y \sim U[0,x]$, Y 고정 $\rightarrow X \sim U[y,1]$.

7.5.4 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/L08_PSP_7.5.4.png, 1순위 근거
Lecture08, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 (7.5.3) 랜덤변수 A 의 확률모형: $P_A(a) = \{1/3 (a=-1), 2/3 (a=1), 0 \text{ otherwise}\}$. A 가 주어졌을 때 B 의 조건부 확률모형: $P_{\{B|A\}}(b|-1) = \{1/3 (b=0), 2/3 (b=1), 0 \text{ otherwise}\}$; $P_{\{B|A\}}(b|1) = \{1/2 (b=0), 1/2 (b=1), 0 \text{ otherwise}\}$. (7.5.4) $U = E[B|A]$ 라 할 때 PMF $P_U(u)$ 를 구하라. $E[U] = E[E[B|A]]$ 는 얼마인가?

1. 문제 정리

7.5.3에서: A 의 PMF $P_A(-1)=1/3, P_A(1)=2/3$. 조건부 $P_{\{B|A\}}(b|-1): \{1/3 \text{ at } b=0, 2/3 \text{ at } b=1\}$; $P_{\{B|A\}}(b|1): \{1/2 \text{ at } b=0, 1/2 \text{ at } b=1\}$. (모두 otherwise = 0.) $U = E[B|A]$. U 의 PMF $P_U(u)$ 와 $E[U] = E[E[B|A]]$ 를 구하라.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

핵심은 $E[B|A]$ 가 숫자가 아니라 RV라는 점 — A 의 함수 $g(A)$ 다 (Lecture08, p.16). A 가 두 값만 가지므로 U 도 두 값만 갖는 이산 RV. 그 분포를 A 의 분포에서 그대로 가져오고, 평균은 반복기댓값으로 계산한다 (Lecture08, p.17).

3. 핵심 통찰

$U = g(A)$ 이고 g 는 일대일($-1 \mapsto 2/3, 1 \mapsto 1/2$)이므로, U 의 확률은 대응하는 A 의 확률을 그대로 물려받는다: $P_U(g(a)) = P_A(a)$.

4. 풀이

각 a 에서 조건부 평균(= U 의 값):

$$\mathbb{E}[B | A = -1] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{E}[B | A = 1] = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서 $U = E[B|A]$ 의 PMF:

$$P_U(u) = \begin{cases} 1/3 & u = 2/3 \text{ (즉 } A = -1) \\ 2/3 & u = 1/2 \text{ (즉 } A = 1) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

반복기댓값 (Lecture08, p.17):

$$\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[B | A]] = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} + \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$$

5. 검산·직관

직접 $E[B]$ 로 확인: 결합 $P_{\{A,B\}}$ 는 $P_A \cdot P_{\{B|A\}} \rightarrow P_{B(1)} = P(-1,1) + P(1,1) = (1/3)(2/3) + (2/3)(1/2) = 2/9 + 1/3 = 5/9$. 그러므로 $E[B] = 5/9 \checkmark$ — 반복기댓값 $E[E[B|A]] = E[B]$ 가 정확히 성립.

6. 한 줄 요약

$E[B|A]$ 는 " A 를 보고 갱신한 B 의 예측"이라는 랜덤변수이고, 그 평균을 다시 취하면(반복기댓값) 원래 $E[B]$ 로 돌아온다.

7.5.5 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/L08_PSP_7.5.5.png, 1순위 근거
Lecture08, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 N 과 K 의 결합 PMF: $P_{N,K}(n,k) = 100^n e^{-100} / (n+1)!$ ($n=0,1,\dots; k=0,1,\dots,n$), otherwise 0. (a) 주변 PMF $P_N(n)$ 과 조건부 PMF $P_{K|N}(k|n)$ 을 구하라. (b) 조건부 기댓값 $E[K|N=n]$ 을 구하라. (c) 랜덤변수 $E[K|N]$ 을 N 의 함수로 표현하고 반복기댓값으로 $E[K]$ 를 구하라.

1. 문제 정리

결합 PMF

$$P_{N,K}(n,k) = \frac{100^n e^{-100}}{(n+1)!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots; \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad \text{otherwise} = 0$$

(a) 주변 $P_N(n)$ 과 조건부 $P_{K|N}(k|n)$. (b) $E[K|N=n]$. (c) $E[K|N]$ 을 N 의 함수로 표현하고 반복기댓값으로 $E[K]$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

결정적 관찰: 결합 PMF가 k 에 의존하지 않는다. 주어진 n 에서 k 는 $0..n$ 의 $(n+1)$ 개 값에 대해 전부 같은 확률 — 즉 $K|N=n$ 은 균등. 주변은 k 를 그냥 세어 더하면 나온다. 그러면 $E[K|N]$ 이 N 의 함수가 되고 반복기댓값으로 $E[K]$ 를 얻는다 (Lecture08, p.17).

3. 핵심 통찰

" k 에 무의존 + k 가 $n+1$ 개 값" $\Rightarrow$ 합산이 $(n+1)$ 배 곱하기로 끝나고, $K | N=n \sim \text{Uniform}\{0,1,\dots,n\}$.

4. 풀이

(a) 주변 (k 에 무의존이므로 $(n+1)$ 개 항을 더함):

$$P_N(n) = \sum_{k=0}^n \frac{100^n e^{-100}}{(n+1)!} = (n+1) \cdot \frac{100^n e^{-100}}{(n+1)!} = \frac{100^n e^{-100}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \text{otherwise} = 0$$

즉 $N \sim \text{Poisson}(100)$. 조건부:

$$P_{K|N}(k | n) = \frac{P_{N,K}(n,k)}{P_N(n)} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \text{otherwise} = 0$$

$\rightarrow K | N=n \sim \text{Uniform}\{0,\dots,n\}$.

(b) 균등의 평균:

$$\mathbb{E}[K | N=n] = \sum_{k=0}^n k \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n}{2}$$

(c) RV로:

$$\mathbb{E}[K | N] = \frac{N}{2}$$

반복기댓값 (Lecture08, p.17), $N \sim \text{Poisson}(100)$ 이므로 $E[N]=100$:

$$\mathbb{E}[K] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[K | N]] = \mathbb{E}\left[\frac{N}{2}\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[N] = \frac{100}{2} = 50$$

5. 검산·직관

P_N 정규화: $\sum_n 100^n e^{-100} / n! = e^{-100} \cdot e^{100} = 1 \checkmark$ (Poisson). K 가 $0..N$ 균등이니 평균이 N 의 절반, 그 절반의 평균이 $E[N]/2=50$ — N 이 평균 100을 중심으로 흔들려도 "절반"이라는 비례는 유지.

6. 한 줄 요약

결합 PMF가 한 변수에 무의존이면 그 변수는 조건부 균등 — 합산은 개수 곱하기로 끝나고, $E[K]=E[E[K|N]]=E[N]/2$ 로 단숨에 닫힌다.

7.6.2 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/L08_PSP_7.6.2.png, 1순위 근거
Lecture08(ρ 정의 p.6), 결합정규 PDF-조건부평균은 일반 교과서 보강, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 X 와 Y 는 결합 가우시안 랜덤변수로 $E[X]=E[Y]=0$, $\text{Var}[X]=\text{Var}[Y]=1$ 이다. 또한 $E[Y|X]=X/2$ 이다. $f_{\{X,Y\}}(x,y)$ 를 구하라.

1. 문제 정리

X, Y 는 결합 가우시안(jointly Gaussian), $E[X]=E[Y]=0$, $\text{Var}[X]=\text{Var}[Y]=1$, 그리고 $E[Y|X]=X/2$. 결합 PDF $f_{\{X,Y\}}(x,y)$ 를 구하라.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

주어진 모멘트(평균·분산)는 ρ 만 빼고 다 안다. 결합정규는 $(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X, \sigma_Y, \rho)$ 다섯 모수로 완전히 결정되므로, ρ 만 찾으면 PDF가 닫힌다. ρ 는 $E[Y|X]$ 에서 읽는다. (ρ 의 정의·선형의존 의미는 Lecture08, p.6; 단 결합정규의 조건부평균 공식과 PDF 형태는 정리노트에 없어 일반 교과서 지식으로 보강 — 강의 밖.)

3. 핵심 통찰

결합정규의 조건부 평균은 X 에 선형: $E[Y|X] = \mu_Y + \rho(\sigma_Y/\sigma_X)(X - \mu_X)$. 여기서 평균 0·분산 1이라 $E[Y|X] = \rho X$. 주어진 $X/2$ 와 맞추면 $\rho = 1/2$ 즉시.

4. 풀이

ρ 식별 (강의 밖, 결합정규 조건부평균 공식):

$$E[Y | X] = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (X - \mu_X) = \rho X \stackrel{!}{=} \frac{X}{2} \Rightarrow \rho = \frac{1}{2}$$

표준 이변량 정규 PDF($\mu=0, \sigma=1, \rho=1/2$). $1-\rho^2 = 3/4$:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right) = \frac{1}{\pi\sqrt{3}} \exp\left(-\frac{2}{3}(x^2 - xy + y^2)\right)$$

이는 모든 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 에서 정의됨 (결합정규의 지지는 평면 전체 $\rightarrow$ 따로 otherwise 영역 없음; 굳이 쓰면 $\mathbb{R}^2$ 밖 = 0).

5. 검산·직관

$\rho=1/2 \rightarrow 2\pi\sqrt{1-\rho^2} = 2\pi\sqrt{3/4} = \pi\sqrt{3}$ (정규화 상수). $2(1-\rho^2)=3/2$ 이라 분모가 $3/2 \rightarrow$ 지수의 $-2/3$ 계수 $\checkmark$. 교차항 $-2\rho xy = -xy \checkmark$. $\rho=1/2 > 0$ 이라 X 가 크면 Y 도 큰 쪽으로(양의 선형) — $E[Y|X]=X/2$ 의 양의 기울기와 일치.

6. 한 줄 요약

결합정규는 다섯 모수로 끝 — 모르는 ρ 는 "조건부 평균의 기울기 $= \rho\sigma_Y/\sigma_X$ "에서 읽어 PDF에 꽂는다.

7.6.3 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/L08_PSP_7.6.3.png, 1순위 근거
Lecture08(p.p.6, 반복기댓값 p.17, LTV p.23), 풀이일 2026-06-10

문제 원문 남성 사이클리스트의 속도 X (century ride에서 mph)와 체중 Y (kg)는 이변량 가우시안으로, $\mu_X=20$, $\sigma_X=2$, $\mu_Y=75$, $\sigma_Y=5$, $\rho_{\{X,Y\}}=-0.6$. 여성 사이클리스트의 속도 X' ·체중 Y' 는 $\mu_{\{X'\}}=15$, $\sigma_{\{X'\}}=2$, $\mu_{\{Y'\}}=50$, $\sigma_{\{Y'\}}=5$, $\rho_{\{X',Y'\}}=-0.6$. 혼합집단에서 한 명을 뽑으면 남성일 확률 $p=0.80$. 무작위로 뽑은 사이클리스트의 속도 $\hat{X}$ 와 체중 $\hat{Y}$ 는 어떻게 상관되어 있는가? 설명하라.

1. 문제 정리

	평균 속도 μ	σ (속도)	평균 체중 μ	σ (체중)	ρ
남성 ($p=0.80$)	20	2	75	5	-0.6
여성 ($1-p=0.20$)	15	2	50	5	-0.6

혼합집단에서 무작위로 뽑은 사이클리스트의 속도 $\hat{X}$ ·체중 $\hat{Y}$. $\hat{X}$ 와 $\hat{Y}$ 는 어떻게 상관되는가? (성별 무시가 정당한가?)

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

각 그룹 내부 $\rho=-0.6$ (음)이지만, 혼합하면 그룹 평균이 서로 다르다(남성은 더 빠르고 더 무겁다). 성별 M 으로 조건화한 뒤 반복기댓값·전분산(LTV)으로 혼합집단의 Cov·Var를 조립해야 한다 (Lecture08, p.17, p.23). 그게 $\rho(\hat{X}, \hat{Y})$ 를 준다.

3. 핵심 통찰

혼합 공분산 = (그룹 내 공분산의 평균) + (그룹 평균들 사이의 공분산). 후자는 남↔여 평균차의 곱(+25 속도차 × +25 체중차)이 커서, 그룹 내 음의 -6을 압도해 전체는 양(+)이 된다 — Simpson의 역설.

4. 풀이

전체 평균 (반복기댓값):

$$\mathbb{E}[\hat{X}] = 0.8(20) + 0.2(15) = 19, \quad \mathbb{E}[\hat{Y}] = 0.8(75) + 0.2(50) = 70$$

각 그룹 $\mathbb{E}[\hat{X}\hat{Y}|M] = \text{Cov} + \text{평균곱} = \rho\sigma_X\sigma_Y + \mu_X\mu_Y$:

$$\mathbb{E}[\hat{X}\hat{Y} | \text{남}] = (-0.6)(2)(5) + 20 \cdot 75 = -6 + 1500 = 1494$$

$$\mathbb{E}[\hat{X}\hat{Y} | \text{여}] = (-0.6)(2)(5) + 15 \cdot 50 = -6 + 750 = 744$$

$$\mathbb{E}[\hat{X}\hat{Y}] = 0.8(1494) + 0.2(744) = 1344$$

$$\text{Cov}(\hat{X}, \hat{Y}) = \mathbb{E}[\hat{X}\hat{Y}] - \mathbb{E}[\hat{X}]\mathbb{E}[\hat{Y}] = 1344 - (19)(70) = 1344 - 1330 = +14$$

분산은 전분산 법칙 (Lecture08, p.23): $\text{Var} = \mathbb{E}[\text{그룹내 분산}] + \text{Var}[\text{그룹 평균}]$:

$$\text{Var}(\hat{X}) = \underbrace{[0.8(4) + 0.2(4)]}_4 + \underbrace{[0.8(20-19)^2 + 0.2(15-19)^2]}_{0.8+3.2=4} = 8$$

$$\text{Var}(\hat{Y}) = \underbrace{[0.8(25) + 0.2(25)]}_{25} + \underbrace{[0.8(75-70)^2 + 0.2(50-70)^2]}_{20+80=100} = 125$$

상관계수 (Lecture08, p.6):

$$\rho(\hat{X}, \hat{Y}) = \frac{\text{Cov}}{\sqrt{\text{Var}(\hat{X}) \text{Var}(\hat{Y})}} = \frac{14}{\sqrt{8 \cdot 125}} = \frac{14}{\sqrt{1000}} \approx +0.44$$

5. 검산·직관

부호 점검: 그룹 내부는 -0.6로 음인데 혼합은 +0.44로 부호가 뒤집힘. 원인은 $\text{Var}(\hat{Y})$ 의 그룹간 성분 100이 그룹내 25보다 훨씬 큼 — 체중은 "남녀 차이"가 지배. 따라서 성별을 무시하면 안 된다: 무시하면 "빠를수록 무겁다"는 반대 결론이 나온다(사실은 그룹 내에선 빠를수록 가벼움).

6. 한 줄 요약

그룹마다 음의 상관이어도 그룹 평균이 같이 움직이면 혼합집단은 양의 상관 — 집계가 부호를 뒤집는 Simpson의 역설, "성별 무시"는 틀린다.

5.4.36 풀이

출처: Introduction to Probability, Statistics, and Random Processes (Pishro-Nik), 기말고사 대비/6월 10 일/L08_IPSRP_5.4.36.png, 1순위 근거 Lecture07(Cov 성질 p.23)·Lecture08(p p.6), 결합정규 선형결합 정규성은 일반 교과서 보강, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 (Problem 36) X 와 Y 는 결합정규 랜덤변수로 모수 $\mu_X=-1, \sigma_X^2=4, \mu_Y=1, \sigma_Y^2=1, \rho=-1/2$. a. $P(X+2Y \leq 3)$ 을 구하라. b. $\text{Cov}(X-Y, X+2Y)$ 를 구하라.

1. 문제 정리

X, Y 결합정규: $\mu_X=-1, \sigma_X^2=4$ ($\sigma_X=2$), $\mu_Y=1, \sigma_Y^2=1$ ($\sigma_Y=1$), $\rho=-1/2$. (a) $P(X+2Y \leq 3)$. (b) $\text{Cov}(X-Y, X+2Y)$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

(a) 결합정규의 선형결합은 다시 정규 — $W=X+2Y$ 의 평균·분산만 구하면 표준화로 끝(강의 밖: 노트는 "독립 정규 합=정규"까지만, 종속 결합정규의 선형결합 정규성은 보강). 분산 계산엔 Cov가 필요. (b) 공분산의 쌍선형성으로 전개 (Lecture07, p.23).

3. 핵심 통찰

$\text{Cov}(X,Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y$ 한 줄이 (a)의 분산과 (b)를 모두 잠금 해제한다: $\text{Cov}(X,Y) = (-1/2)(2)(1) = -1$.

4. 풀이

$\text{Cov}(X,Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y = (-1/2)(2)(1) = -1$.

(a) $W = X+2Y$ 는 정규. 평균·분산 (Lecture07, p.23의 $\text{var}(X+Y)=\text{var}X+\text{var}Y+2\text{cov}$ 확장):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[W] &= -1 + 2(1) = 1 \\ \text{Var}(W) &= \text{Var}(X) + 4\text{Var}(Y) + 4\text{Cov}(X, Y) = 4 + 4 + 4(-1) = 4 \Rightarrow \sigma_W = 2 \\ P(X + 2Y \leq 3) &= P\left(Z \leq \frac{3-1}{2}\right) = \Phi(1) \approx 0.8413\end{aligned}$$

(b) 공분산 쌍선형 전개 (Lecture07, p.23: $\text{cov}(aX+b,Y)=a\text{cov}$, $\text{cov}(X,Y+Z)=\text{cov}+\text{cov}$):

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X - Y, X + 2Y) &= \text{Var}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, X) - 2\text{Var}(Y) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Cov}(X, Y) - 2\text{Var}(Y) = 4 + (-1) - 2(1) = 1\end{aligned}$$

5. 검산·직관

$\text{Var}(W)=4>0$ ✓. 교차항 부호: $\rho<0$ 이라 $\text{Cov}(X,Y)=-1$ 이 분산을 $4+4-4=4$ 로 줄임(음의 상관이 합의 변동을 줄임) — 직관 일치. (b)에서 $-\text{Cov}(Y,X)$ 와 $+2\text{Cov}(X,Y)$ 가 합쳐 $+\text{Cov}(X,Y)=-1$ 로 남는 것 주의.

6. 한 줄 요약

결합정규의 선형결합은 정규 → 평균·분산만 구해 Φ 로; 분산·공분산은 모두 $\text{Cov}(X,Y)=\rho\sigma_X\sigma_Y$ 와 쌍선형성에서 나온다.

5.4.37 풀이

출처: Introduction to Probability, Statistics, and Random Processes (Pishro-Nik), 기말고사 대비/6월 10 일/L08_IPSRP_5.4.37.png, 1순위 근거 Lecture07(독립·Cov p.23-24)·Lecture08, 결합정규 $\rho=0 \Rightarrow$ 독립은 일반 교과서 보장, 풀이일 2026-06-10

문제 원문 (Problem 37) X 와 Y 는 결합정규 랜덤변수로 모수 $\mu_X=1, \sigma_X^2=4, \mu_Y=1, \sigma_Y^2=1, \rho=0$. a. $P(X+2Y > 4)$ 를 구하라. b. $E[X^2Y^2]$ 를 구하라.

1. 문제 정리

X, Y 결합정규: $\mu_X=1, \sigma_X^2=4, \mu_Y=1, \sigma_Y^2=1, \rho=0$. (a) $P(X+2Y > 4)$. (b) $E[X^2Y^2]$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

$\rho=0$ + 결합정규 $\Rightarrow X, Y$ 독립 (강의 밖: 일반적으로 uncorrelated $\neq$ 독립이나 [Lecture07, p.24], 결합정규는 예외적으로 동치). 독립이면 (a) $W=X+2Y$ 정규 + (b) $E[X^2Y^2]=E[X^2]E[Y^2]$ 로 곱이 분리된다.

3. 핵심 통찰

"결합정규 + $\rho=0 \Rightarrow$ 독립"이 이 문제의 전부 — 이게 (b)에서 기댓값의 곱 분리를 정당화한다.

4. 풀이

(a) $W = X+2Y$ 정규:

$$\begin{aligned} E[W] &= 1 + 2(1) = 3, & \text{Var}(W) &= 4 + 4(1) + 0 = 8 \Rightarrow \sigma_W = 2\sqrt{2} \\ P(X + 2Y > 4) &= P\left(Z > \frac{4-3}{2\sqrt{2}}\right) = P(Z > 0.354) = 1 - \Phi(0.354) \approx 0.362 \end{aligned}$$

(b) 독립이므로 (Lecture07, p.23: 독립 $\Rightarrow E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$):

$$\begin{aligned} E[X^2Y^2] &= E[X^2]E[Y^2] \\ E[X^2] &= \text{Var}(X) + (EX)^2 = 4 + 1 = 5, & E[Y^2] &= 1 + 1 = 2 \\ E[X^2Y^2] &= 5 \cdot 2 = 10 \end{aligned}$$

5. 검산·직관

$\rho=0$ 이라 $\text{Var}(W)$ 에 교차항 없음 $\rightarrow 8 \checkmark$. $E[X^2]=\sigma^2+\mu^2$ 공식(2차 모멘트=분산+평균²) 정확. 독립이 없으면 $E[X^2Y^2]$ 는 일반적으로 곱으로 안 쪼개짐 — $\rho=0$ +결합정규라는 전제가 핵심 디딤돌.

6. 한 줄 요약

결합정규에서 $\rho=0$ 은 곧 독립 — 이 한 장이 합의 정규성(a)과 기댓값 분리 $E[X^2Y^2]=E[X^2]E[Y^2]$ 를 동시에 연다.

3.6.1 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/복습L03_PSP_3.6.1.png, 1순위 근거 notes/Lecture03(이산 RV 변환), 풀이일 2026-06-10

문제 원문 (3.4.1) 이산 랜덤변수 Y 의 CDF $F_Y(y)$ 가 계단 그래프로 주어짐 — $y=1$ 에서 0.25, $y=2$ 에서 0.5, $y=3$ 에서 1.0으로 점프(즉 점프 크기 0.25, 0.25, 0.5). (3.6.1) 위 Y 에 대해 $U = g(Y) = Y^2$. (a) $P_U(u)$, (b) $F_U(u)$, (c) $E[U]$ 를 구하라.

1. 문제 정리

3.4.1의 이산 RV Y . 그 CDF 그래프를 픽셀 분석으로 확정하면 점프가 $y=1$ 에서 0.25, $y=2$ 에서 0.25, $y=3$ 에서 0.5 — 즉

$$P_Y(y) = \begin{cases} 0.25 & y = 1 \\ 0.25 & y = 2 \\ 0.5 & y = 3 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$U = g(Y) = Y^2$. (a) $P_U(u)$, (b) $F_U(u)$, (c) $E[U]$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

이산 RV의 함수 $\rightarrow$ 원상(preimage)으로 확률을 모으기. $g(y)=y^2$ 가 $y \in \{1,2,3\}$ 에서 일대일이라 확률이 그대로 옮겨간다. (이산 변환 PMF, 복습 L03 표준.)

3. 핵심 통찰

U 의 값은 $\{1, 4, 9\}$ 이고 각각 $Y=\{1,2,3\}$ 와 일대일 대응 $\rightarrow P_U(g(y)) = P_Y(y)$.

4. 풀이

(a)

$$P_U(u) = \begin{cases} 0.25 & u = 1 \\ 0.25 & u = 4 \\ 0.5 & u = 9 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

(b) 누적:

$$F_U(u) = \begin{cases} 0 & u < 1 \\ 0.25 & 1 \leq u < 4 \\ 0.5 & 4 \leq u < 9 \\ 1 & u \geq 9 \end{cases}$$

(c)

$$E[U] = 1(0.25) + 4(0.25) + 9(0.5) = 0.25 + 1 + 4.5 = 5.75$$

5. 계산·직관

확률 합 $0.25+0.25+0.5 = 1$ ✓. $E[U]=E[Y^2]=5.75$ 이고, 이는 $\text{Var}(Y)+E[Y]^2$ 계산과도 연결($E[Y]=0.25+0.5+1.5=2.25$, $E[Y^2]=5.75 \rightarrow \text{Var}=5.75-5.0625=0.6875$).

6. 한 줄 요약

이산 RV의 함수 분포는 "원상별로 확률을 모은다" — g 가 일대일이면 PMF를 값만 옮기면 끝.

5.2.1 풀이

출처: Probability and Stochastic Processes (Yates), 기말고사 대비/6월 10일/복습L04_PSP_5.2.1.png, 1순위 근거 notes/Lecture04(결합 PMF), 풀이일 2026-06-10

문제 원문 랜덤변수 X 와 Y 의 결합 PMF: $P_{\{X,Y\}}(x,y) = cxy$ ($x=1,2,4$; $y=1,3$), otherwise 0. (a) 상수 c 의 값은? (b) $P[YX]$? (d) $P[Y=X]$? (e) $P[Y=3]$?

1. 문제 정리

결합 PMF $P_{\{X,Y\}}(x,y) = cxy$ ($x \in \{1,2,4\}$, $y \in \{1,3\}$), otherwise 0. (a) 상수 c , (b) $P[YX]$, (d) $P[Y=X]$, (e) $P[Y=3]$.

2. 무엇을 묻고 왜 이 도구인가

(a) 정규화(전체 합=1)로 c 값 구조 cxy 덕에 합이 분리: $\sum \sum xy = (\sum x)(\sum y)$. (b)~(e)는 6개 점의 확률을 표로 깔고 조건 만족 점만 더하면 된다.

3. 핵심 통찰

$P_{\{X,Y\}}(x,y)=cxy$ 는 가분(separable) — $\sum_{\{x,y\}} xy = (1+2+4)(1+3) = 7 \cdot 4 = 28$, 그래서 $c=1/28$.

4. 풀이

(a) $\sum \sum cxy = c \cdot (7) \cdot (4) = 28c = 1 \rightarrow c = 1/28$.

점별 확률 표 (값 = $xy/28$):

	y=1	y=3
x=1	1/28	3/28
x=2	2/28	6/28
x=4	4/28	12/28

(b) $P[YX]$: (1,3),(2,3) $\rightarrow (3+6)/28 = 9/28$. (d) $P[Y=X]$: (1,1) $\rightarrow 1/28$. (e) $P[Y=3]$: (1,3),(2,3),(4,3) $\rightarrow (3+6+12)/28 = 21/28 = 3/4$.

5. 검산·직관

표 전체 합 $(1+3+2+6+4+12)/28 = 28/28 = 1$ ✓. (b)+(c)+(d) = $18/28+9/28+1/28 = 28/28 = 1$ ✓ (세 사건이 표본 공간 분할). 주변 $P_{\cdot Y}(y) = \sum_x cxy = 7y/28 = y/4 \rightarrow P_{\cdot Y}(3)=3/4$ ✓ (e) 일치.

6. 한 줄 요약

가분형 결합 PMF는 합이 곱으로 분리돼 c 가 즉시 나오고, 부등식 확률은 6점 표에서 해당 칸만 골라 더한다.